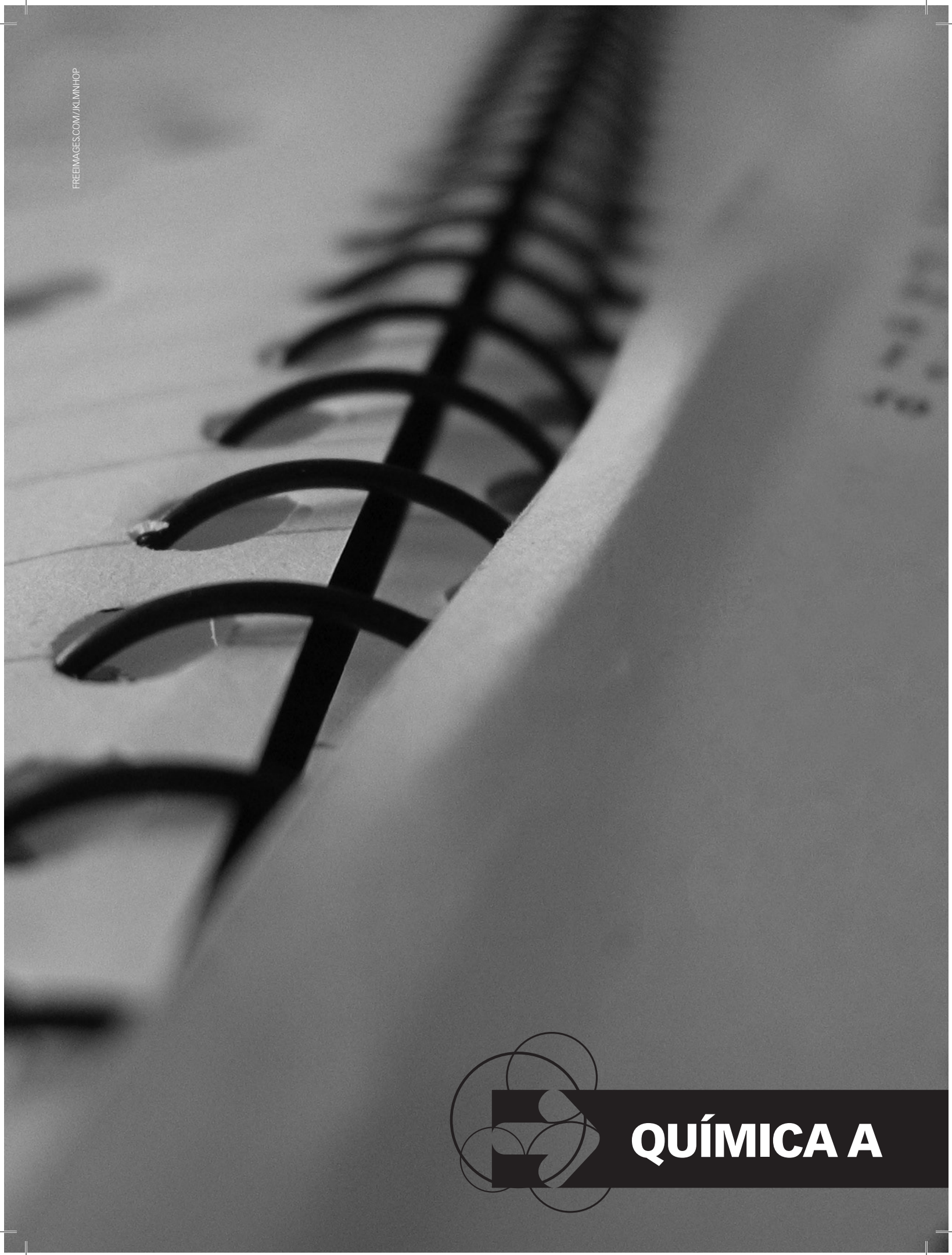


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

QUÍMICA A

química A

aula 12

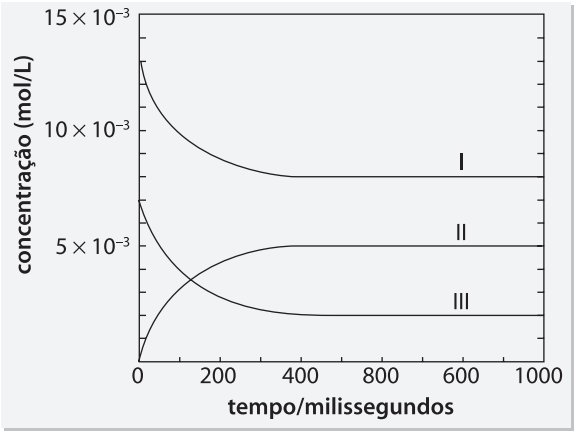
Equilíbrio químico – exercícios

Exercícios

1. (UNICAMP) A reação de íons de ferro(III) com íons tiocianato pode ser representada pela equação:

$$Fe^{3+}(aq) + SCN^{-}(aq) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(aq)$$

Nesta reação, a concentração dos íons varia segundo o gráfico a seguir, sendo a curva I correspondente ao íon Fe^{3+} (aq).



a) A partir de que instante podemos afirmar que o sistema entrou em equilíbrio? Explique.

b) Calcule a constante de equilíbrio para a reação de formação do $FeSCN^{2+}$(aq).

2. (FUVEST) A produção industrial de metanol envolve o equilíbrio representado por:

$$CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$$

Numa experiência de laboratório, colocaram-se 2 mols de CO e 2 mols de CH_3OH num recipiente vazio de 1 L. Em condições semelhantes às do processo industrial, foi alcançado o equilíbrio. Quando a concentração de equilíbrio de H_2 for *x* mol/L, a de CH_3OH será:

a) 2 – x
b) 2 – x/2
c) x/2
d) 2 + x
e) 2 + x/2

Estudo orientado

exercícios

1. (PUC-RJ) O processo de Haber para a síntese da amônia foi um grande avanço em relação à fixação de nitrogênio atmosférico. No processo Haber, a síntese é realizada em temperatura de 400 a 500 °C e pressão de 200 a 600 atm, utilizando um catalisador apropriado. A reação que ocorre é:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

a) Calcule a constante de equilíbrio para esta reação, sabendo que as concentrações dos reagentes e produto, no equilíbrio, foram medidas como sendo: $[N_2(g)] = 0{,}15M$; $[H_2(g)] = 1{,}00M$; $[NH_3(g)] = 0{,}15M$.

b) Supondo um rendimento de 100% para a reação, calcule a quantidade em gramas de amônia produzida, partindo-se de 28 g de N_2(g) e de um excesso de H_2(g).
Dados: massas molares: N_2 = 28 g/mol; NH_3 = 17 g/mol

515-4

2. (Mack) Um recipiente fechado, contendo 3 mols de substância A e 4 mols de B, é aquecido a uma temperatura T. Estabelecido o equilíbrio:

$$1A(g) + 1B(g) \rightleftharpoons 1C(g) + 1D(g),$$

resta ainda a metade do número de mols de B. A constante de equilíbrio (Kc), nessa temperatura, é igual a:

a) 5
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

3. (UFViçosa) Amônia pode ser preparada pela reação entre nitrogênio e hidrogênio gasosos, sob alta pressão, segundo a equação a seguir:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

A tabela a seguir mostra a variação da concentração dos reagentes e produtos no decorrer de um experimento realizado em sistema fechado, a temperatura e pressão constantes.

intervalo de tempo	$[N_2]$/mol/L	$[H_2]$/mol/L	$[NH_3]$/mol/L
0	10	10	0
1	x	4	4
2	7	1	Y
3	7	1	Y

a) Os valores de X e Y no quadro anterior são:
X = _____ mol/L
Y = _____ mol/L
b) Escreva a expressão da constante de equilíbrio para esta reação, em termos das concentrações de cada componente. Kc = _____
c) O valor da constante de equilíbrio para esta reação, nas condições do experimento, é _____.

4. (FUVEST) A altas temperaturas, N_2 reage com O_2 produzindo NO, um poluente atmosférico:

$$N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$$

À temperatura de 2 000 kelvin, a constante do equilíbrio acima é igual a $4{,}0 \times 10^{-4}$. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio de N_2 e O_2 forem, respectivamente, $4{,}0 \times 10^{-3}$ e $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, qual será a de NO?

a) $1{,}6 \times 10^{-9}$ mol/L
b) $4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L
c) $1{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L
d) $4{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L
e) $1{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L

5. (UnB-modificada) Calcule, em mols por litro, o valor da constante de ionização do ácido acetilsalicílico (HAAS), no equilíbrio representado pela equação:

$$HAAS \rightleftharpoons H^+ + AAS^-,$$

sabendo que uma solução, cuja concentração da espécie não ionizada no equilíbrio é igual a 5×10^{-3} mol/L, possui $[H^+] = 1 \times 10^{-3}$.

6. (FUVEST) O equilíbrio de dissociação do H_2S gasoso é representado pela equação:

$$2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$$

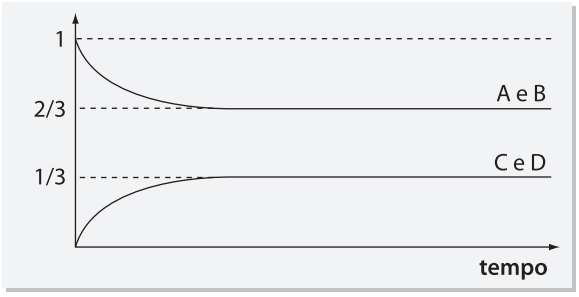
Em um recipiente de 2,0 dm³ estão em equilíbrio 1,0 mol de H_2S, 0,20 mol de H_2 e 0,80 mol de S_2. Qual o valor da constante de equilíbrio, Kc?

a) 0,016
b) 0,032
c) 0,080
d) 12,5
e) 62,5

7. (UFPI) A reação:

$$A + B \rightleftharpoons C + D$$

em equilíbrio, apresenta o seguinte diagrama de concentração numa determinada temperatura:



A constante deste equilíbrio, nesta temperatura, é:

a) 1/4
b) 1
c) 4
d) 8
e) 16

roda de leitura

Grau de equilíbrio (α) e inclinação da gangorra

Já sabemos que a determinação do valor da constante de equilíbrio é uma forma de caracterizarmos o equilíbrio químico: quanto maior o valor da constante, maior terá sido a tendência de a reação ocorrer no sentido direto: reagentes ⟶ produtos.

Outra forma interessante de caracterização da posição de equilíbrio refere-se ao rendimento da reação, o quanto ela efetivamente "andou" até que o sistema tenha alcançado o equilíbrio, normalmente chamado de grau de equilíbrio (α). Matematicamente, tudo se resolve com uma simples relação:

$$\alpha = \frac{\text{quanto efetivamente do reagente se transformou}}{\text{total de reagente disponível no início}}$$

Observe que: $0 < \alpha < 1$ ou $0\% < \alpha < 100\%$

Numa analogia grosseira com a nossa gangorra, que inicialmente tem uma das pontas na altura máxima (ausência de produtos) e a outra encostada no chão (só regentes), o grau de equilíbrio (α) corresponderá à inclinação da gangorra em uma nova posição, após estabelecido o equilíbrio.

Vamos ver como se aplica este conceito. Por isto, fique atento à questão que se segue.

(UFAL) Uma solução aquosa 0,045 mol/L de ácido acético (CH_3COOH) está 2% ionizada em H^+ e CH_3COO^-. A concentração de cada um desses íons na solução é:

a) 9×10^{-6} mol/L
b) 9×10^{-4} mol/L
c) 9×10^{-3} mol/L
d) 9×10^{-2} mol/L
e) 9×10^{-1} mol/L

Resolução:

No caso em que o grau de equilíbrio refere-se a uma reação de ionização, nós o chamamos grau de ionização. *O enunciado afirma que (apenas) 2% das moléculas do CH_3COOH se ionizaram:*

	$1CH_3COOH \rightleftharpoons 1CH_3COO^-(aq) + 1H^+(aq)$		
início	0,045 mol/L	——	——
reação	ioniza 2% de 0,045 mol/L	forma 2% de 0,045 mol/L	forma 2% de 0,045 mol/L
equilíbrio	sobram* 0,0441 mol/L	formam-se 9×10^{-4} mol/L	formam-se **9×10^{-4} mol/L**

Observação!

Não é muito usual a representação do equilíbrio químico com setas de diferentes comprimentos, aliás, nada usual. Essa representação, no caso descrito no problema, pretende apenas enfatiza que no equilíbrio há mais partículas CH_3COOH moleculares (não ionizadas) do que ionizadas.

* Não entendeu 0,0441?
Pombas... $0,045 - 0,02 \times 0,045$

Força de ácidos e bases

Certa vez, andando por uma dessas ruas repletas de ambulantes que vendem de tudo, nos deparamos com um caso muito especial. Um deles submeteu um grande pedaço de chumbo à ação de "um ácido poderoso, muito forte, daqueles que derretem qualquer metal porcaria... vejam, senhoras e senhores, o que o ácido faz com esta peça de chumbo... estas bolhas significam que o ácido ataca o chumbo!"

Depois de algum tempo, filtra a solução e cadê o chumbo? Foi pro beleléu.

Na mesma solução em que ele colocou a peça de chumbo que foi "derretida", ele então coloca a outra peça, "a maravilhosa peça de ouro produzida em Serra Pelada, por isto tão barata". Um grosso colar de "ouro" pela bagatela de R$ 50,00.

"Não reage, senhoras e senhores.
O mesmo ácido não reage porque é ouro puro..."

A peça de fato não foi corroída para espanto dos transeuntes.

E aí? Que tal a pechincha?

Qual é o golpe? Simples... depois que todo o "ácido forte" foi usado para reagir com aquele "catatau" de chumbo, a solução ficou praticamente neutra. Razão por que não reagiu com aquela pechincha de "ouro".

Cuidado! O senso comum costuma associar a força de um ácido ou base ao poder de corrosão, à periculosidade. Talvez porque costumemos ligar o conceito de força ao de destruição, ou não?

Na Química,

o conceito de força está relacionado ao grau de ionização e, por tabela, à constante de ionização, Ki (ou também Ka). Quanto mais o ácido ou a base forem capazes de se dissociar, tanto mais fortes serão. Um ácido pode ser considerado fraco ou moderamente forte, mas ser extremamente "perigoso", corrosivo. Se você deixar cair sobre a pele algumas gotas de ácido acético concentrado, que é um ácido fraco, verá que o estrago será grande.

A tabela a seguir mostra a expressão genérica da constante de ionização de um ácido e relaciona alguns valores de constantes.

Genericamente para o ácido HA:

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^- \quad Ka = \frac{[H^+] \cdot [A^-]}{[HA]}$$

Constantes de ionização de ácidos em *solução aquosa* a 25°C

nome do ácido	fórmula	equação de dissociação	Ka
clorídrico	$HC\ell$	$HC\ell \rightleftharpoons H^+ + C\ell^-$	elevadíssima ($>10^3$)
sulfúrico	H_2SO_4	$H_2SO_4 \rightleftharpoons H^+ + HSO_4^-$	elevadíssima ($>10^3$)
		$HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{-2}$	$1,2 \times 10^{-2}$
fosfórico	H_3PO_4	$H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^-$	$7,5 \times 10^{-3}$
		$H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{-2}$	$6,2 \times 10^{-8}$
		$HPO_4^{-2} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{-3}$	$4,4 \times 10^{-13}$
acético	H_3CCOOH	$H_3CCOOH \rightleftharpoons H^+ + H_3CCOO^-$	$1,8 \times 10^{-5}$

São considerados

muito fracos se	fracos se	fortes se	muito fortes se
$Ka < 10^{-7}$	$10^{-7} < Ka < 10^{-2}$	$10^{-2} < Ka < 10^3$	$Ka > 10^3$

Para ácidos polipróticos (com mais de um hidrogênio ionizável), a dissociação ocorre em etapas. Cada etapa apresenta uma Ka e seus valores diminuem progressivamente. Por que será?

Na comparação entre ácidos (ou bases) de mesmas concentrações molares, quanto maior a constante de ionização (ou de dissociação) do eletrólito, mais forte será.

exercícios

8. (FEI) As constantes de equilíbrio Ka dos ácidos HA, HB e HC, a 25°C, são, respectivamente, $1,8 \times 10^{-5}$, $5,7 \times 10^{-8}$ e $1,8 \times 10^{-4}$. A ordem crescente de força desses ácidos é:

a) HB; HA; HC.
b) HC; HA; HB.
c) HB; HC; HA.
d) HC; HB; HA.
e) HA; HB; HC.

9. (PUC-MG) A seguir estão tabeladas as constantes de ionização (Ka) em solução aquosa a 25 °C.

ácido	HBrO	HCN	HCOOH	$HC\ell O$	$HC\ell O_2$
Ka(25°C)	2×10^{-9}	$4,8 \times 10^{-10}$	$1,8 \times 10^{-4}$	$3,5 \times 10^{-8}$	$4,9 \times 10^{-3}$

A ordem decrescente de acidez está CORRETAMENTE representada em:

a) $HC\ell O_2 > HCOOH > HC\ell O > HBrO > HCN$
b) $HCN > HBrO > HC\ell O > HCOOH > HC\ell O_2$
c) $HC\ell O_2 > HC\ell O > HCOOH > HCN > HBrO^-$
d) $HCOOH > HC\ell O > HC\ell O_2 > HBrO > HCN$
e) $HC\ell O_2 > HBrO > HC\ell O > HCOOH > HCN$

10. (FATEC) Considere volumes iguais de soluções 0,1 mol · L^{-1} dos ácidos listados a seguir, designados por I, II, III e IV e seus respectivos Ka:

	ácido	fórmula	Ka
I	etanoico	CH_3COOH	$1,7 \times 10^{-4}$
II	monocloro acético	$CH_2C\ell COOH$	$1,3 \times 10^{-3}$
III	dicloroacético	$CHC\ell_2COOH$	$5,0 \times 10^{-2}$
IV	tricloroacético	$CC\ell_3COOH$	$2,3 \times 10^{-1}$

a concentração de H^+ será:

a) maior na solução do ácido IV.
b) maior na solução do ácido I.
c) a mesma nas soluções dos ácidos II e III.
d) a mesma nas soluções dos ácidos I, II, III e IV.
e) menor na solução do ácido IV.

11. (Cefet) A constante de ionização do ácido acético, a 25 °C, numa solução 2×10^{-2} molar, sabendo que nessas condições o seu grau de ionização é 30%, é:

a) $2,5 \times 10^{-3}$
b) $3,7 \times 10^{-2}$
c) $1,4 \times 10^{-3}$
d) $3,2 \times 10^{-4}$
e) $3,1 \times 10^{-1}$

12. (UEL) A constante de ionização do ácido nítrico é muito grande, tendendo ao ∞ (infinito). Assim, as concentrações de moléculas HNO_3(aq), de íons H^+(aq) e de íons NO_3^-(aq) em uma solução aquosa 1 mol/L desse ácido são próximas, respectivamente, de:

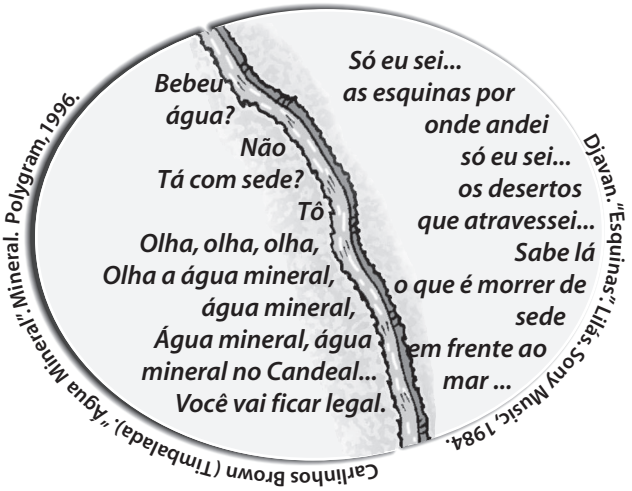
a) ∞, 1 e 1
b) 1, ∞ e ∞
c) 1, 1 e ∞
d) 0, 1 e 1
e) ∞, ∞ e ∞

senha

Testes de pH em aquários, piscinas, tanques de criação de crustáceos etc. são feitos para que se possa manter um bom controle sobre o meio. Isso porque uma variação no pH do meio, mesmo que mínima, pode dificultar, ou até inviabilizar, a sobrevivência de algumas espécies.

O controle de pH tem implicações até em nossa sobrevivência: grandes oscilações no pH do sangue – que, graças a mecanismos químicos, mantêm-se próximas a 7,4 – poderiam levar uma pessoa à morte rapidamente.

Você, que já ouviu falar em pH, tem ideia do que significa?



Sistemas homogêneos aquosos: equilíbrio iônico

Um tipo de equilíbrio homogêneo muito comum é aquele em que uma ou mais substâncias estão dissolvidas em água.

A água nestes sistemas geralmente está em maior quantidade e é considerada o solvente da solução, enquanto a(s) substância(s) dissolvida(s), o(s) soluto(s).

Água pura: a água que não se deve beber...

Como assim? É isso mesmo: não se deve beber.

Consideramos *água pura* aquela livre de toda e qualquer forma de impureza. É trabalhoso obter essa água. Põe trabalho nisso! Em laboratórios são usadas técnicas sofisticadas para obtenção desse tipo de água: em geral, a água comum da torneira é submetida a um rigoroso processo de bidestilação (duas vezes destilada) e depois passa pelo que chamamos de uma coluna de troca iônica, que retém íons dispersos (deionização da água).

Esse tipo de água é muito útil na preparação de reagentes em meio aquoso: dá tranquilidade de que eventuais impurezas não vão comprometer o uso que pretendemos.

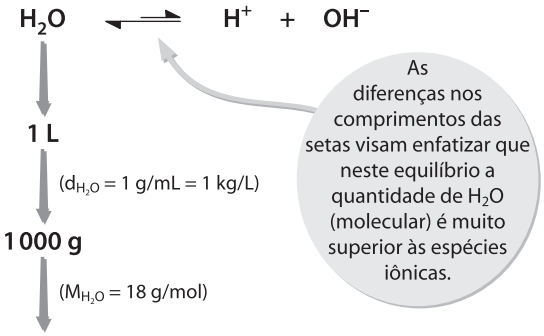
Essa "água pura" contém essencialmente água na forma molecular (H_2O) e um pouco das espécies iônicas derivadas da sua dissociação (H^+ e OH^-).

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

Observe que, neste caso, água pura, a proporção entre H^+ e OH^- é de 1 : 1. Por isso dizemos que o meio é neutro – nem ácido, nem básico (alcalino): $[H^+] = [OH^-]$.

Essa equação química representa o equilíbrio que se estabelece quando temos apenas água.

Para um sistema em equilíbrio em que há apenas 1 litro de água pura, teremos:



55,56 mols ⇒ $[H_2O]$ = 55,56 mols/L

A constante de equilíbrio determinada experimentalmente acusou valor de $1{,}86 \times 10^{-16}$. Assim:

$$K = \frac{[H^+] \cdot [OH^-]}{[H_2O]} \Rightarrow 1{,}86 \times 10^{-16} = \frac{[H^+] \cdot [OH^-]}{(55{,}56)} \Rightarrow$$

$$\mathbf{10^{-14} = [H^+] \cdot [OH^-] = Kw}$$

e como $[H^+] = [OH^-] \Rightarrow$ **$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L**

O valor Kw = 10^{-14}, medido a 25 °C e 1 atm, é chamado *produto iônico da água*.

Portanto, o equilíbrio em 1 litro de água pura fica:

H_2O	⇌	H^+	+	OH^-
↓		↓		↓
55,56 mol	⇌	1×10^{-7} mol		1×10^{-7} mol

Você talvez esteja se perguntando: mas esse cálculo responde à pergunta? Afinal, por que esta água (pura) não é considerada boa para ser bebida?

Simplesmente porque a água pura não é uma solução. Não contém minerais importantes para manter o equilíbrio iônico (dos íons) do ser vivo. Lembre-se de que estamos sempre eliminando, através do suor, da urina e de outros mecanismos, vários minerais. Para repô-los precisamos ingerir constantemente água que contenha nutrientes importantes ao organismo, como íons Ca^{2+}.

O que acontece se ingerimos essa água? Ela irá, por osmose, diluir a solução de sais minerais presentes no interior da célula – "inchando" a célula.

Por isso, o organismo precisa, sim, de uma solução aquosa e não de "água pura".

Soluções aquosas

Agora não estamos mais falando de água pura. Estamos nos referindo a sistemas em que a água está misturada com outras espécies. Aliás, todas as soluções aquosas que ocorrem na natureza ou mesmo as que a grande maioria das pessoas está acostumada a manusear diariamente contêm impurezas, em maior ou menor escala. Como dissemos, dá um trabalho danado preparar "água pura" – para mantê-la pura, livre de contaminações, são necessários cuidados especialíssimos.

Nas soluções aquosas em que a água está em maior quantidade, ela é considerada solvente, e as substâncias dispersas, solutos.

Um tipo de solução aquosa muito comum e frequentemente útil em diversas aplicações é aquela que tem um caráter ácido ou básico (alcalino). Exemplo? A água do mar (básica).

Vamos conhecer um pouco mais sobre soluções ácidas e básicas.

Acidez e alcalinidade

Como vimos, o conceito de ácido-base de Arrhenius diz que:

a) ácido é toda substância que aumenta a concentração de íons hidrogênio (H^+) em solução.
b) as bases são substâncias que aumentam a concentração de íons hidróxido (ou hidroxila: OH^-) em solução.

Ora... se uma dessas substâncias for adicionada à água pura, então aquela relação de igualdade: $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L, vai "pra cucuia". Se, por acaso:

a) um **ácido** for adicionado à água, então a concentração de **$[H^+]$ aumenta**.
Como Kw é constante, a *$[OH^-]$* deve *diminuir* para que o produto volte a valer 10^{-14}.
Temos então uma ***solução ácida: $[H^+] > [OH^-]$***.

b) uma **base** for adicionada à água, então a concentração de **$[OH^-]$ aumenta**.
Como Kw é constante, a *$[H^+]$* deve *diminuir* para que o produto volte a valer 10^{-14}. Temos então uma ***solução básica: $[OH^-] > [H^+]$***.

Agora que você já sabe quimicamente como caracterizamos solução ácida, neutra e básica, vamos operar matematicamente. Basta lembrar que, em soluções aquosas a 25 °C e 1 atm:

$$[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}.$$

Tendo qualquer uma das duas variáveis, determina-se a outra diretamente.

Para facilitar os cálculos e a caracterização da acidez ou da alcalinidade, usamos um modelo matemático muito eficiente, que facilita ainda mais tanto os cálculos como a caracterização. Este modelo foi proposto por *Soren Peter Lauritz Sorensen* e há muito tempo é universalmente usado. Calma, acredite, facilita terrivelmente.

Com ele, transformamos expressões exponenciais (potência de 10) em expressões lineares. Este modelo se baseia no conceito de logaritmo. Lembre-se:

$y = \log x$
lê-se: y é o logaritmo de x na base 10

Assim, aplicando o logaritmo na base 10 à expressão $10^{-14} = [H^+] \cdot [OH^-]$:

$$10^{-14} = [H^+] \cdot [OH^-] \Rightarrow$$

$$\underbrace{\log\ (10^{-14})}_{-14\ (\log 10)} = \underbrace{\log\ ([H^+] \cdot [OH^-])}_{\log [H^+]\ +\ \log [OH^-]} \Rightarrow$$

Lembre-se de que $\log_x x = 1$; $\log_{10} 10 = 1$

$$-14 = \log [H^+] + \log [OH^-] \Rightarrow$$

$$14 = (-\log [H^+]) + (-\log [OH^-]) \Rightarrow$$

definição definição

$$14 = pH + pOH$$

Então, a partir de agora:

pH = –log[H^+] ⇒ lê-se: o potencial hidrogeniônico, pH, é o –log da concentração de íons H^+.

pOH = –log[OH^-] ⇒ lê-se: o potencial hidroxiliônico, pOH, é o –log da concentração de íons OH^-.

Atenção à dica:
Em Química, sempre que você vir alguma referência a uma grandeza do tipo px (pH, pOH etc.) matematicamente expressa por: $px = -\log x$ ⇒ leia: o potencial da grandeza *x* é o –log de *x*.

Vamos facilitar as coisas: usemos pH e pOH para expressar acidez:

515-4

pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$[H^+]$	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-10}	10^{-11}	10^{-12}	10^{-13}	10^{-14}
caráter	← crescente — ácido							neutro	básico — crescente →						
pOH	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
$[OH^-]$	10^{-14}	10^{-13}	10^{-12}	10^{-11}	10^{-10}	10^{-9}	10^{-8}	10^{-7}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1
exemplo (faixa de pH)	*solução de bateria*	*suco de limão, suco gástrico*	*vinagre*	*refrigerantes do tipo "cola", vinho*	*suco de tomate, água com gás*	*cafezinho*	*leite, saliva humana*	*sangue, leite, lágrima*	*água do mar*	*água na banheira contendo sais de banho*	*sabonetes, leite de magnésia*	*água de lavadeira*	*água de lavadeira*	*limpador à base de amônia*	*solução de NaOH indicada para desentupir pias e ralos*

Vamos exercitar os nervos... oh... melhor: o cérebro!

Exercício

(FUVEST) Valor numérico da constante de dissociação do ácido acético = $1{,}8 \times 10^{-5}$.
Dada amostra de vinagre foi diluída com água até se obter uma solução de pH = 3. Nesta solução as concentrações, em mol/L, de CH_3COO^- e de CH_3COOH, são respectivamente da ordem de:

a) 3×10^{-1} e 5×10^{-10}
b) 3×10^{-1} e 5×10^{-2}
c) 1×10^{-3} e 2×10^{-5}
d) 1×10^{-3} e 5×10^{-12}
e) 1×10^{-3} e 5×10^{-2}

Estudo orientado

exercícios

1. (FUVEST) Entre os líquidos da tabela:

	$[H^+]$	$[OH^-]$
leite	$1{,}0 \times 10^{-7}$	$1{,}0 \times 10^{-7}$
água do mar	$1{,}0 \times 10^{-8}$	$1{,}0 \times 10^{-6}$
coca-cola	$1{,}0 \times 10^{-3}$	$1{,}0 \times 10^{-11}$
café preparado	$1{,}0 \times 10^{-5}$	$1{,}0 \times 10^{-9}$
lágrima	$1{,}0 \times 10^{-7}$	$1{,}0 \times 10^{-7}$
água de lavadeira	$1{,}0 \times 10^{-12}$	$1{,}0 \times 10^{-2}$

têm caráter ácido apenas:

a) o leite e a lágrima.
b) a água de lavadeira.
c) o café preparado e a coca-cola.
d) a água do mar e a água de lavadeira.
e) coca-cola.

2. (VUNESP) Um suco de tomate tem pH = 4. Isto significa que:
a) o suco apresenta propriedades alcalinas.
b) a concentração de íons H_3O^+ presentes no suco é 10^4 mol/L.
c) a concentração de íons H_3O^+ presentes no suco é 10^{-4} mol/L.
d) a concentração de íons OH^- presentes no suco é 10^4 mol/L.
e) a concentração de íons OH^- presentes no suco é 10^{-4} mol/L.

3. (VUNESP) O "leite de magnésia", constituído por uma suspensão aquosa de $Mg(OH)_2$, apresenta pH igual a 10. Isto significa que:
a) o "leite de magnésia" tem propriedades ácidas.
b) a concentração de íons OH^- é igual a 10^{-10} mol/L.
c) a concentração de íons H_3O^+ é igual a 10^{-10} mol/L.
d) a concentração de íons H_3O^+ é igual a 10^{10} mol/L.
e) a soma das concentrações dos íons H_3O^+ e OH^- é igual a 10^{-14} mol/L.

4. (UFRS) As leis de proteção ambiental de certas cidades não permitem o lançamento em rios, entre outros, de efluentes com pH inferior a 5,0 ou superior a 9,0. No que se refere à acidez, os efluentes aquosos das indústrias X, Y e Z apresentam as seguintes concentrações:

indústria	concentração no efluente
X	10^{-3} M de H^+
Y	10^{-4} M de H^+
Z	10^{-6} M de H^-

Poderiam ser lançados em rios, sem tratamento prévio, apenas os efluentes de:
a) X
b) Y
c) Z
d) X e Y
e) Y e Z

5. (UFCE) ***(...) após bater na mureta de proteção, o caminhão tombou com a carga de ácido muriático provocando um grande engarrafamento e poluindo córregos (...)*** **Jornal Nacional, Rede Globo, 23/04/91.**
(N.B.: ácido muriático = ácido clorídrico comercial)
Com relação ao acidente acima descrito, marque a alternativa correta:
a) As águas dos córregos no local do acidente mantiveram valores de pH = 7.
b) Os valores de pH das águas dos córregos atingidos elevaram-se rapidamente após o acidente.
c) As águas ficaram impróprias para o consumo porque se tornaram alcalinas.
d) Com a adição de grande quantidade de cal (CaO) foi possível conter os vapores do ácido muriático que invadiam a estrada e elevar o pH do solo e das águas.
e) Várias toneladas de sal de cozinha (NaCℓ) foram despejadas no local do acidente e imediatamente neutralizaram a grande massa de ácido derramado.

6. (VUNESP) Uma solução aquosa tem pH = 5. Adicionando-se um ácido a essa solução, o pH passou a ser igual a 2. Por qual número foi multiplicada a concentração hidrogeniônica da solução?
a) 3
b) 10
c) 100
d) 10^{-2}
e) 1000

7. (FUVEST) O gás carbônico e o oxigênio, componentes do ar, se dissolvem em água, mas apenas o primeiro reage com a mesma.
Duas reações do gás carbônico com água estão representadas a seguir:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- \qquad \textbf{(I)}$$

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{luz}]{\text{clorofila}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \qquad \textbf{(II)}$$

Em uma lagoa que contém vegetais imersos, quando ocorre a fotossíntese:
a) a concentração de oxigênio dissolvido e o pH aumentam.
b) a concentração de oxigênio dissolvido e o pH diminuem.
c) a concentração de oxigênio dissolvido aumenta e o pH diminui.
d) a concentração de oxigênio dissolvido diminui e o pH aumenta.
e) a concentração de oxigênio dissolvido aumenta e o pH não se altera.

8. (FUVEST) Como consequência da poluição industrial, verificou-se em alguns lugares um aumento de até 1000 vezes na concentração hidrogeniônica da água da chuva. Sabendo-se que o pH normal da chuva é de 5,6, qual seria o valor do pH no caso da chuva ácida mencionada anteriormente?

9. Determine o pH de uma solução com concentração de íons hidrogênio de $3{,}5 \times 10^{-4}$.
(log 3,5 = 0,54)

10. (FUVEST) Ácido adípico e málico são usados para controlar o pH de refrigerantes. Mostre qual dos dois ácidos, ao ser adicionado até a concentração de 0,5

grama por litro de refrigerante, acarretará pH resultante mais baixo. A resposta pode ser justificada sem cálculos.

ácido	massa molar (g/mol)	K (constante de ionização)
adípico	146	4×10^{-5}
málico	134	3×10^{-4}

11. (UFRJ) Os ácidos carboxílicos são considerados ácidos fracos. A tabela a seguir apresenta as constantes de ionização, em valores aproximados, do ácido fórmico e do ácido acético.

ácido	fórmula molecular	Ka
fórmico	HCOOH	10^{-4}
acético	CH_3COOH	10^{-5}

a) Em uma experiência foram preparadas duas soluções aquosas de mesma molaridade, uma contendo ácido fórmico e outra ácido acético.
Indique qual da soluções apresenta menor pH. Justifique sua escolha.

b) Uma solução aquosa de vinagre contém 0,1 mol/L de CH_3COOH.
Determine a concentração molar de íons acetato nesta solução.

roda de leitura

Já não chove mais como antigamente: o problema das chuvas ácidas

Acid rain became an international public policy issue at the first United Nations Conference on the Environment, held in Stockholm in 1972, where it was recognized that the SO_2 and NO_2 gases that are transformed into acids are often emitted in one locale while the rain falls in another, often across a state or national boundary.[1]

T. E Graedel and P. J. Crutzen, *Atmosphere, Climate and Change*. New York: Scientific American Library, 1995, p. 50.

Chamamos gases *aquelas substâncias que, nas condições de temperatura ambiente e pressão de 1 atm, encontram-se no estado gasoso e não condensam. Entenderemos por* vapores *aqueles gases que podem condensar-se nas condições normais – por exemplo, o vapor de água.*

Este problema ambiental, chuva ácida, tem origem na composição gasosa da atmosfera. A composição química do ar que respiramos varia muito pouco até uma altura de cerca de 70 km. A tabela a seguir especifica tal composição.

gás	concentração (volumétrica)
nitrogênio (N_2)	78,03%
oxigênio (O_2)	20,99%
argônio (Ar)	0,94%
dióxido de carbono (CO_2)	340,0 ppm**
neônio (Ne)	18,00 ppm
hélio (He)	5,00 ppm
metano (CH_4)	1,5 ppm
hidrogênio (H_2)	0,5 ppm
óxido de dinitrogênio (N_2O)	0,3 ppm*
dióxido de nitrogênio (NO_2)	0,3 ppm*
monóxido de nitrogênio (NO)	0,1 ppm*
monóxido de carbono (CO)	0,1 ppm*
água (H_2O)	***

Algumas substâncias como o N_2, O_2, Ne, He e H_2 não são consideradas perigosas. As concentrações de algumas delas, por serem muito baixas, são expressas em ppm. Esta unidade é frequentemente utilizada quando pequenas concentrações estão envolvidas. Para transformá-la em percentagem, basta dividir por 10.000; assim, por exemplo, 340 ppm correspondem a 0,034%.

Há espécies cujas concentrações são tão pequenas que é comum expressá-las em partes por bilhão (ppb). Se as partes referidas foram calculadas considerando-se volumes ocupados, então é comum expressar as unidades em ppmv ou ppbv.

Observe cuidadosamente os valores da tabela. Atente para o detalhe de que aproximadamente 99,9% da composição do ar não se altera até 70 km. Assim, por incrível que pareça, quando falamos de ar poluído, estamos geralmente nos referindo a faixas de concentração menores que 0,1%.

1. *Chuva ácida* tornou-se um assunto de política pública internacional na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ocorrida em 1972 em Estocolmo, onde foi reconhecido que os gases SO_2 e o NO_2 transformados em ácidos são frequentemente emitidos em um local, enquanto as chuvas caem noutro, cruzando limites de estados e nações.

* concentração variável;
** partes por milhão (em massa);
*** varia muito (depende, entre outros fatores, da temperatura ambiente)

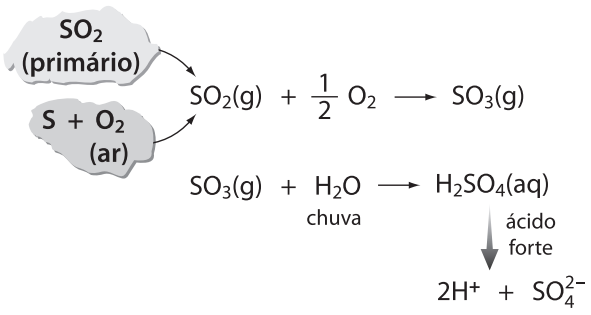
Mas diariamente é lançada na atmosfera uma considerável quantidade e diversidade de substâncias que lhe são estranhas no universo. Ventos e correntes de convecção podem dispersá-las, reduzindo riscos. Entretanto, sob condições atmosféricas desfavoráveis, que ocorrem principalmente no inverno, os níveis de concentração dessas espécies podem alcançar cifras comprometedoras, das quais decorrem problemas bastante graves.

Entre essas substâncias, há as que têm propriedades físico-químicas semelhantes. Há aquelas que, em meio à chuva (precipitação aquosa), têm caráter ácido, outras assumem caráter alcalino (básico) e outras, ainda, não influem na acidez das águas das chuvas.

Entre os compostos que alteram a acidez das águas das chuvas destacam-se os chamados óxidos ácidos. *Os que se destacam em função do seu caráter ácido são:*

- ***dióxido de enxofre (SO_2):*** *cuja principal origem são a queima de combustíveis em automóveis (derivados de petróleo contêm enxofre como impureza), as refinarias de petróleo, olarias, usinas termelétricas, usinas de ferro/aço e indústrias de fertilizantes. O SO_2 forma-se no aquecimento de minérios do grupo dos sulfetos[2] e na fabricação de fertilizantes, celulose e ácido sulfúrico.*

  As emissões de SO_2 não permanecem, porém, restritas à indústria, pois em princípio todos os motores de combustão que utilizam combustíveis fornecem também SO_2, se bem que em quantidades bem menores. O carvão contém de 0,3 a 6,5% de enxofre; particularmente a turfa é rica em enxofre. Petróleo e óleo combustível também contêm enxofre, em proporções (variáveis conforme a origem) de até 5,1%. Nas áreas urbanas, a concentração média do SO_2 no ar é da ordem de 0,2 a 0,3 ppm. Em regiões industriais podem ocorrer valores extremos de 10 ppm.



2. Esse processo tem o nome de *ustulação*.

- ***óxidos de nitrogênio (N_xO_y):*** *formam-se principalmente a partir dos óxidos NO e NO_2, que têm nas emissões veiculares sua principal origem e, portanto, nos automóveis sua principal fonte, especialmente aqueles com motores a explosão. Outras fontes importantes de óxidos de nitrogênio são as indústrias de ácido nítrico e sulfúrico.*

  Os gases expelidos pelos veículos automotores podem conter até 1 000 ppm de óxidos de nitrogênio.

  Também o fumo de cigarros contém óxidos de nitrogênio, em concentrações de até 300 ppm. Pequenas quantidades de óxidos de nitrogênio formam-se durante as tempestades e na solda elétrica.

  Os óxidos de nitrogênio sofrem, no ambiente, transformações fotoquímicas, as quais conduzem à formação de ozônio. Principalmente os raios ultravioleta, mais energéticos, decompõem o NO_2 homoliticamente[3], isto é, ao lado do NO forma-se a espécie O, muito reativa. Esta espécie reage com o oxigênio atmosférico e forma o ozônio na baixa atmosfera – altamente indesejável.

- ***dióxido de carbono (CO_2):*** *forma-se na combustão de materiais de origem orgânica, sejam eles derivados do petróleo, do carvão ou da madeira, em presença de quantidades suficientes de oxigênio. O dióxido de carbono é ainda produzido na respiração humana, dos animais, das plantas e de microrganismos.*

  Mas o CO_2 também é consumido. As plantas verdes necessitam continuamente de dióxido de carbono para sintetizarem a glicose, em presença de luz solar e com participação de água, num processo chamado fotossíntese. *A partir da glicose, as plantas podem sintetizar, com a participação de elementos provenientes de compostos inorgânicos, todas as outras substâncias orgânicas imprescindíveis à sua sobrevivência, como proteínas, ácidos nucléicos, lipídios, vitaminas e tantas outras.*

  Como subproduto da fotossíntese, há um desprendimento de O_2 proveniente da água, em quantidade equivalente ao CO_2 utilizado. Isto é, para cada molécula de CO_2 fixada, há liberação de uma molécula de O_2. Todos os seres vivos oxidam, para obtenção de energia, as substâncias orgânicas sintetizadas pelas plantas. Nesse processo, formam-se CO_2 e H_2O, que voltam a partici-

3. Em ruptura homolítica não há desenvolvimento de cargas.
Em ruptura heterolítica há desenvolvimento de cargas.
($H\overset{\times}{\underset{\cdot}{}}Cl \rightarrow H^+ + Cl^-$).

par da fotossíntese. O CO_2 liberado anualmente através da respiração de todos os seres vivos aproxima-se, em quantidade, ao CO_2 fixado pelas plantas através da fotossíntese.

Em épocas geológicas anteriores ao aparecimento do homem, portanto há mais de 3 ou 4 milhões de anos, a fotossíntese predominava sobre a respiração. Nesse período, formaram-se os depósitos de combustíveis fósseis (petróleo, carvão, turfa).

Desde o início da grande expansão industrial ocorrida no século XX e a consequente queima de combustíveis fósseis, a quantidade de CO_2 liberada é muito maior que a quantidade assimilada pelas plantas. Em decorrência desse constante excesso de produção de CO_2, observa-se desde os albores deste século um aumento da proporção do CO_2 no ar atmosférico, atualmente em torno de 0,03% em volume. Nas áreas metropolitanas, a proporção de CO_2 chega a ultrapassar 0,04% em volume.

Portanto, em atmosfera não poluída, há CO_2 e, por esta razão, as águas das chuvas já têm naturalmente um caráter ácido, mais precisamente com pH em torno de 5,6. Assim, uma chuva deverá ser considerada realmente ácida se o valor do pH estiver abaixo de 5,6. O esquema a seguir explica esse ciclo.

Caráter ácido natural das águas das chuvas

$$CO_2(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons \langle H_2CO_3(aq)\rangle \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

$$HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

fontes naturais e antropúrgicas

(o ácido carbônico é instável)

Se elevadas concentrações de dióxido de carbono alteram pouco a acidez das águas das chuvas, porque esse óxido tem caráter ácido pouco pronunciado (o ácido derivado $\langle H_2CO_3\rangle$ é fraco), o mesmo não ocorre com os ácidos derivados do SO_2 ($SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ – ácido sulfúrico) e dos N_xO_y (HNO_2 – ácido nitroso – e HNO_3 – ácido nítrico).

A presença de tais compostos (H_2SO_4, HNO_2 e HNO_3) acentua significativamente aquele caráter ácido (diminui ainda mais o pH) das águas das chuvas, pois são ácidos bem mais fortes do que o H_2CO_3 – mesmo em baixas concentrações, esses ácidos são capazes de alterar significativamente a acidez do meio.

Implicações ambientais

Os prejuízos causados pelas chuvas ácidas relacionam-se diretamente à própria acidez e à frequência das chuvas. Mas, comprovadamente, um leve caráter ácido já é suficiente para perturbar a vida aquática, podendo até causar a morte de peixes. Afiguram-se particularmente importantes os efeitos sobre as florestas. A alteração das condições dos solos provocada pela acidificação pode impedir a atividade de microrganismos – como as bactérias, que fixam nitrogênio e assim permitem a reciclagem desse importante nutriente.

Quanto à alteração da composição química dos solos, um sério problema está na solubilização de metais, sobretudo chumbo, alumínio, zinco, mercúrio e cádmio. Através dela pode ocorrer a contaminação de reservatórios hídricos, atingindo-se assim a cadeia alimentar. É desse modo que estes metais acabam ingeridos pelo homem.

Especialmente nos grandes centros urbanos, observa-se também que monumentos e edifícios já sofrem os efeitos da acidez das águas das chuvas. Edificados em metais e mármore, suas estruturas são bastante suscetíveis a ataques ácidos.

exercícios

12. (FUVEST) O gás dióxido de enxofre, poluente atmosférico de regiões urbanas, pode ser convertido a trióxido de enxofre gasoso pela reação com o oxigênio do ar. O trióxido de enxofre pode reagir com a água da atmosfera, dando origem à "chuva ácida". Escreva as equações balanceadas que representam as duas transformações acima.

13. (PUC) Utilizando os princípios da Química, pode-se apresentar uma justificativa adequada para os seguinte fato do dia a dia: os monumentos públicos de mármore, tais como estátuas e escadarias, conservam-se melhor através dos anos se estiverem situados em locais distantes de centros industriais.

14. (FGV) A eletricidade a carvão contribui de forma significativa para:

a) a inversão térmica.
b) a destruição da camada de ozônio.
c) a chuva ácida.
d) o aumento em radônio.
e) a radioatividade.

15. (FGV) Indique um procedimento que pode reduzir significativamente a chuva ácida:

a) proibição de aerossóis.
b) redução do uso de carvão.
c) branqueamento de papel com O_3.
d) proibição de organoclorados.
e) redução do uso de energia nuclear.

16. (FUVEST) "A água da chuva em ambientes não poluídos, na ausência de raios e relâmpagos, é ácida devido à dissolução do..., que dá origem ao ácido..." Assinale a alternativa que completa a frase acima.

a) CO_2/carbônico
b) SO_2/sulfuroso
c) P_2O_5/fosfórico
d) N_2O_3/nitroso
e) N_2O_5/nítrico

17. (UFMG) Tem-se notado um abaixamento do pH da água das chuvas em muitas regiões do mundo. Uma das causas é a emissão do dióxido de enxofre, SO_2, feita por certas indústrias, o qual é oxidado e hidrolisado na atmosfera. Em relação ao exposto, qual das seguintes alternativas é ERRADA?

a) Uma chuva com pH = 4,6 é dez vezes mais ácida do que uma chuva com pH = 5,6.
b) A oxidação e a hidrólise do SO_2 na atmosfera levam à formação de ácido sulfúrico.
c) Ácidos fortes podem dissociar-se na água das chuvas, abaixando seu pH.
d) O abaixamento do pH da água das chuvas significa uma diminuição na concentração dos íons hidrogênio.
e) Estátuas e monumentos de mármore, $CaCO_3$, expostos a chuvas de baixo pH, podem ser eventualmente destruídos.

18. (VUNESP) Na precipitação de chuva ácida, um dos ácidos responsáveis pela acidez é o sulfúrico. Um equilíbrio envolvido na formação desse ácido na água da chuva está representado pela equação:

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$$

a) Calcule o valor da constante de equilíbrio nas condições em que reagindo-se 6 mols · litro^{-1} de SO_2 com 5 mols · litro^{-1} de O_2, obtêm-se 4 mols · litro^{-1} de SO_3 quando o sistema atinge o equilíbrio.
b) Construa um gráfico para este equilíbrio representando as concentrações molares na ordenada e o tempo na abscissa, e indique o ponto onde foi estabelecido o equilíbrio.

19. (FEI) A chuva ácida ocorre em regiões de alta concentração de poluentes provenientes da queima de combustíveis fósseis. Numa chuva normal, o pH está em torno de 5,0 e, em Los Angeles, já ocorreu chuva com pH em torno de 2,0. A concentração de íons H^+ dessa chuva ocorrida em Los Angeles em relação à chuva normal é:

a) 1 000 vezes maior.
b) 1 000 vezes menor.
c) 3 vezes maior.
d) 3 vezes menor.
e) 100 vezes maior.

gabarito

aula 12

1. a) K = 0,15
b) 34 g

2. c

3. a) X = 8 mol/L; Y = 6 mol/L
b) $Kc = [NH_3]^2/([N_2] \cdot [H_2]^3)$
c) Kc = 5,14

4. d

5. $Ki = 2 \times 10^{-4}$

6. a

$$Kc = \frac{(0,2/2)^2 \cdot (0,8/2)}{(1/2)^2} \Rightarrow Kc = \frac{(0,1)^2 \cdot (0,4)}{(0,5)^2} \Rightarrow Kc = 0,016$$

7. a **8.** a **9.** a

10. a **11.** a **12.** d

aula 13

1. c **2.** c **3.** c

4. c **5.** d **6.** e

7. a
Quando ocorre a fotossíntese, há consumo de CO_2 e consequentemente produção de O_2, o que **aumenta** a concentração de oxigênio dissolvido. Como decorrência, o equilíbrio I é deslocado para a esquerda, diminuindo a concentração de H^+, o que faz com que aumente o pH, que se torna menos ácido.

8. Se $[H^+]_{chuva\ ácida} = 1000\ [H^+]_{chuva\ normal} \Rightarrow$

$[H^+]_{chuva\ ácida} = 10^3\ [H^+]_{chuva\ normal} \Rightarrow$

$\log [H^+]_{chuva\ ácida} = \log (10^3\ [H^+]_{chuva\ normal}) \Rightarrow$

$\underbrace{-\log [H^+]_{chuva\ ácida}}_{pH} = -\log (10^3\ [H^+]_{chuva\ normal}) \Rightarrow$

$pH_{chuva\ ácida} = -\{\log 10^3 + \log [H^+]_{chuva\ normal}\} \Rightarrow$

$pH_{chuva\ ácida} = -\log 10^3 \underbrace{- \log [H^+]_{chuva\ normal}}_{pH} \Rightarrow$

$pH_{chuva\ ácida} = -3 \cdot \log 10 + pH_{chuva\ normal} \Rightarrow$

$pH_{chuva\ ácida} = -3 + 5,6 \Rightarrow pH_{chuva\ ácida} = 2,6$

Resolvemos passo a passo para você recordar algumas propriedades logarítmicas. Não há necessidade disso, se você se lembrar de que pH é função logarítmica na base 10, pH = – log $[H^+]$; de maneira que um aumento de 10 vezes acarreta um abaixamento de 1 unidade no pH; 100 vezes abaixa 2 unidades no pH; 1000 vezes abaixa 3 unidades no pH, e assim por diante.

9. pH = 3,46

10. O ácido málico, pois, tem o maior k_i (7,5 vezes menor), ioniza mais, produzindo maior quantidade de H^+, que acarretará pH mais baixo.

11. a) A solução de ácido fórmico, pois apresenta a maior constante de ionização.
b) $[CH_3COO^-] = 10^{-3}$ mol/L

12. $SO_2 + 1/2\ O_2 \longrightarrow SO_3$
$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$

13. Em locais afastados dos centros urbanos, é comum as concentrações de óxidos ácidos no ar serem bem menores que no ar de centros industriais. Por essa razão, o caráter ácido das águas das chuvas costuma ser bem menos acentuado nessas regiões.

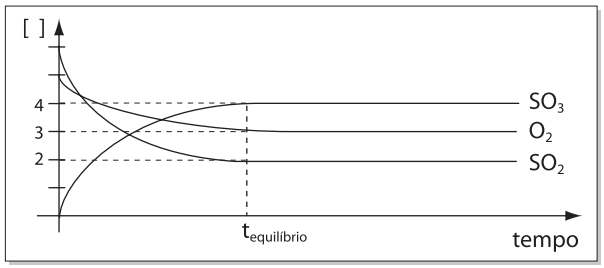
14. c **15.** b **16.** a **17.** d

18. a)

	$2SO_2(g)$	+	$O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2SO_3(g)$
início	6 mols/L		5 mols/L		0
equilíbrio	(6 – 4)mols/L		(5 – 2)mols/L		4 mols/L

$$Kc = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]} \Rightarrow Kc = \frac{(4)^2}{(2)^2 \cdot (3)} \Rightarrow Kc = \frac{16}{12} \Rightarrow Kc = \frac{4}{3}$$

b.



19. a